8. Számítási feladat

Egy kétkarú mérleg serpenyőin egy-egy főzőpohárban salétromsavoldat van. Mindkét oldat térfogata 100 cm^3, koncentrációja 2,00 mol/dm^3, sűrűsége pedig 1,065 g/cm^3. A mérleg egyensúlyban van.
András az egyik főzőpohárba 5,00 gramm mészkőport szórt. Béla azt a feladatot kapta, hogy ettől kisebb tömegű szilárd anyaggal érje el, hogy az ő oldalára billenjen a mérleg (vagyis az ő oldalán legyen nehezebb a főzőpohár tartalma). Némi számolgatás után Béla 3,00 gramm kalcium-reszeléket helyezett a főzőpohárba. Mindkét főzőpohárban a szilárd anyagok maradéktalanul feloldódtak.

a) Írja fel a lejátszódó reakciók egyenleteit!

b) Jól oldotta-e meg a feladatot Béla? Válaszát számítással is támassza alá!

c) Határozza meg András főzőpoharában a reakció utáni oldat tömegszázalékos $Ca(NO_3)_2$-tartalmát!

12 pont	